Vrai ou faux ?

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – « Pour tout » ou « il existe » : vrai ou faux ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« **Pour tout réel** x**,** $2x+1>1$ » : je teste $x=-1$. $2\times(-1)+1=-1$, et $-1>1$ est faux. Un seul nombre qui ne marche pas suffit : la phrase est **fausse**, $x=-1$ est un **contre-exemple**.
« **Pour tout réel** x**,** $x+3>x$ » : ajouter 3 augmente toujours un nombre. La phrase est **vraie**. Ici, des exemples ne suffisent pas : il faut une raison valable pour **tous** les x.
« **Il existe un entier** n **tel que** $n^2=36$ » : $n=6$ convient. Un seul exemple suffit : la phrase est **vraie**.
« **Il existe un réel** x **tel que** $x+1=x$ » : en enlevant x des deux côtés, on obtient $1=0$, impossible. Aucun réel ne convient : la phrase est **fausse**.
Contrôle : pour un contre-exemple, je refais le calcul en entier et j'écris « ... est faux ».

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Vraie ou fausse ? Justifier par un exemple, un contre-exemple ou une raison.

a) « Pour tout entier naturel n, $n+5\geqslant 5$ » : ..vraie.., car $n\geqslant 0$, donc $n+5\geqslant 0+5=5$. .....
b) « Pour tout réel x, $5-x<5$ » : .fausse., contre-exemple $x=-2$: $5-(-2)=7$, et $7<5$ est faux. .....
c) « Il existe un réel x tel que $4x=10$ » : ..vraie.., $x=2{,}5$ convient : $4\times 2{,}5=10$. .....
d) « Il existe un entier relatif n tel que $3n=7$ » : .fausse., $3n=7$ donne $n=\frac{7}{3}$, qui n'est pas un entier. ...

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) Vraie : $n\geqslant 0$, donc $n+5\geqslant 5$. b) Fausse : $x=-2$ donne $7<5$, faux ($x=0$ donne $5<5$, faux aussi ; tout $x\leqslant 0$ convient). c) Vraie : $x=2{,}5$. d) Fausse : la seule solution est $\frac{7}{3}$, pas un entier.

Je conclus Pour montrer qu'une phrase « pour tout » est fausse, il suffit d'un .contre-exemple.. Pour montrer qu'une phrase « il existe » est vraie, il suffit d'un ...exemple....

Bloc 2 – Écrire la négation d'une phrase

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« pour tout »	devient	« il existe »	$>$	devient	$\leqslant$
« il existe »	devient	« pour tout »	$<$	devient	$\geqslant$
« tous ... sont »	devient	« au moins un ... n'est pas »	$=$	devient	$\neq$

Négation de « Pour tout réel x, $2x+1>1$ » : « **Il existe** un réel x tel que $2x+1\leqslant 1$ ».
Négation de « Il existe un entier n tel que $n^2=36$ » : « **Pour tout** entier n, $n^2\neq 36$ ».
Attention : la négation de « tous les magasins sont ouverts » est « au moins un magasin n'est pas ouvert », et pas « aucun magasin n'est ouvert ».
Contrôle : une phrase et sa négation ne sont jamais vraies ensemble : une seule des deux est vraie. Au bloc 1, $2x+1>1$ pour tout x est faux, donc sa négation est vraie ($x=-1$ convient).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Écrire la négation de chaque phrase.

a) « Pour tout entier naturel n, $2n \geqslant n$ » : il existe un entier naturel n tel que $2n < n$. .....

b) « Il existe un réel x tel que $5x = 1$ » : pour tout réel x, $5x \neq 1$. .....

c) « Tous les élèves de la classe ont un téléphone » : au moins un élève de la classe n'a pas de téléphone. ...

d) « Pour tout réel x, $x < 10$ » : il existe un réel x tel que $x \geqslant 10$. .....

3 Pour a), b) et d), laquelle est vraie : la phrase ou sa négation ?

a) ....la phrase.... b) ....la phrase.... d) ...la négation...

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) a) Il existe un entier naturel n tel que $2n < n$. b) Pour tout réel x, $5x \neq 1$. c) Au moins un élève de la classe n'a pas de téléphone. d) Il existe un réel x tel que $x \geqslant 10$. 3) a) La phrase ($n \geqslant 0$, donc $n + u \geqslant u$). b) La phrase ($x = 0{,}2$). d) La négation ($x = 10$ convient).

Je conclus Pour nier une phrase, « pour tout » devient « il existe », et $>$ devient $\leqslant$.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Une implication est-elle vraie ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« **Si** P, **alors** Q » se note $P \Rightarrow Q$. Elle est fausse seulement si l'on trouve un cas où P est vraie et Q fausse.

« **Si** $x \geqslant 4$, **alors** $x > 1$ » : tout nombre supérieur ou égal à 4 est plus grand que 1. L'implication est **vraie**.

« **Si** $x^2 = 64$, **alors** $x = 8$ » : je teste $x = -8$. $(-8)^2 = 64$: le « si » est vrai. Mais $-8 = 8$ est faux : le « alors » est faux. L'implication est **fausse**, $x = -8$ est un contre-exemple.

Contrôle : un contre-exemple doit vérifier le « si » **et** ne pas vérifier le « alors ». Je vérifie les deux, par écrit.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 13 et 14) Vraie ou fausse ? Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

Implication	V ou F	Contre-exemple (si F)
a) Si $x > 7$, alors $x > 3$.	V	
b) Si $x < 2$, alors $x^2 < 4$.	F	$x = -3$: $-3 < 2$, mais $9 < 4$ faux
c) Si un entier est un multiple de 10, alors il est pair.	V	
d) Si un entier est pair, alors c'est un multiple de 4.	F	6 est pair, mais pas multiple de 4
e) Si $x \in [2\,;5]$, alors $x \in [0\,;3]$.	F	$x = 4$: $4 \in [2\,;5]$, $4 \notin [0\,;3]$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) V. b) F : $x = -3$ vérifie $x < 2$, mais $(-3)^2 = 9$ et $9 < 4$ est faux. c) V : $10k = 2 \times 5k$. d) F : 6 (ou 2, 10...). e) F : $x = 4$ (tout nombre de $]3\,;5]$ convient).

Je conclus Pour montrer que « si P, alors Q » est fausse, je cherche un cas où P est ..vraie.. et Q est ..fausse...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Réciproque et contraposée

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On part de « Si $x \geqslant 10$, alors $x > 6$ », qui est vraie.
Réciproque : on échange le « si » et le « alors » : « Si $x > 6$, alors $x \geqslant 10$ ». Elle est **fausse** : $x = 8$ est un contre-exemple. Une implication vraie peut avoir une réciproque fausse : il faut étudier les deux séparément.
Contraposée : on échange **et** on nie les deux parties : « Si $x \leqslant 6$, alors $x < 10$ ». La contraposée a **toujours** la même valeur de vérité que l'implication de départ : ici, elle est vraie.
Quand une implication et sa réciproque sont vraies toutes les deux, on parle d'**équivalence**, notée $\Leftrightarrow$.
Contrôle : dans la réciproque, la fin de la phrase de départ passe au début.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 13) Écrire la réciproque, puis dire si elle est vraie (donner un contre-exemple si elle est fausse).
a) « Si un entier est un multiple de 10, alors il est pair. »
Réciproque : si un entier est pair, alors c'est un multiple de 10. .....
. fausse . : 4 est pair, mais pas multiple de 10. .....
b) « Si $x = -5$, alors $x^2 = 25$. » Réciproque : si $x^2 = 25$, alors $x = -5$. .....
. fausse . : $x = 5$ donne $5^2 = 25$, mais $5 \neq -5$. .....
c) « Si $x > 2$, alors $2x > 4$. » Réciproque : si $2x > 4$, alors $x > 2$. .....
. . vraie . . : on divise par 2 ; on a donc une équivalence. .....

6 Écrire la contraposée de « Si un entier est un multiple de 10, alors il est pair » :
si un entier n'est pas pair (il est impair), alors ce n'est pas un multiple de 10. .....
Est-elle vraie ? oui, comme l'implication de départ

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) a) « Si un entier est pair, alors c'est un multiple de 10 » : fausse (4, 2, 6…). b) « Si $x^2 = 25$, alors $x = -5$ » : fausse ($x = 5$). c) « Si $2x > 4$, alors $x > 2$ » : vraie, c'est une équivalence. 6) « Si un entier n'est pas pair, alors ce n'est pas un multiple de 10 » : vraie.

Je conclus La réciproque de « si P, alors Q » est « si . . Q . . , alors . . P . . ». La contraposée a toujours la même valeur de vérité que l'implication.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je dis si une phrase « pour tout » ou « il existe » est vraie, avec une justification.	☐	☐	☐
J'écris la négation d'une phrase « pour tout » ou « il existe ».	☐	☐	☐
Je réfute une implication par un contre-exemple vérifié.	☐	☐	☐
J'écris la réciproque et la contraposée d'une implication.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. La phrase « Pour tout réel x, $x + 1 > 2$ » est-elle vraie ? . . . non . . .
Justifier : contre-exemple $x = 0$: $0 + 1 = 1$, et $1 > 2$ est faux. .....
2. Écrire la négation de « Il existe un réel x tel que $3x = 12$ » : pour tout réel x, $3x \neq 12$. .....
Laquelle des deux est vraie ? . . . . . la phrase de départ . ($x = 4$) . . . . . .
3. On donne « Si $x < -3$, alors $x < 0$ ». Est-elle vraie ? . . . oui . . .
Réciproque : si $x < 0$, alors $x < -3$; fausse : $x = -1$. .....
Contraposée : si $x \geqslant 0$, alors $x \geqslant -3$. .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0